

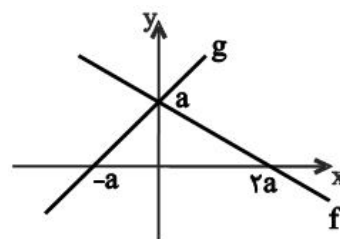
① حاصل حد $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x^2-4}}{\sqrt{x}+\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}$ کدام است؟

- ۱ (۱) $2\sqrt{2}$ (۲) 2 (۳) $\sqrt{2}$ (۴) $\sqrt{2}$

② حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\sin x + [\cos x]}{\cos^2 x}$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- ۱ (۱) $-\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) -1 (۴) حد وجود ندارد.

③ هرگاه نمودار توابع f و g به صورت زیر باشند، حاصل $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-a}{g(x)-a}$ کدام است؟



۱ (۱) صفر

۲ (۲) $-\frac{1}{2}$

۳ (۳) 2

۴ (۴) -2

④ حاصل $A = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1+\sin x \cos x}{[x] \cos^2 x + \sin^2 x} \times \frac{2}{\cos x + \sin x}$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- ۱ (۱) وجود ندارد. (۲) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۳) $\sqrt{2}$ (۴) $-\sqrt{2}$

⑤ حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{[x] - \sin^2 x}{1 + \cos(\frac{\pi}{2} + x)}$ کدام است؟ ([]، علامت جزء صحیح است.)

- ۱ (۱) 2 (۲) صفر (۳) -1 (۴) -1

⑥ حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \cos^2 x - 1}{2 \sin^2 x + \sin x - 1}$ کدام است؟

- ۱ (۱) $-\frac{2}{3}$ (۲) $\frac{2}{3}$ (۳) $\frac{4}{3}$ (۴) $-\frac{4}{3}$

⑦ اگر حاصل حد تعریف شده $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax^2 + bx}{x^2 - 4} = b$ باشد، آنگاه حاصل $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 5x - 3a}{x^2 + 4b}$ کدام است؟ ($b \neq 0$)

- ۱ (۱) $-5/25$ (۲) $-5/3$ (۳) $5/7$ (۴) $-5/7$

⑧ حاصل $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3x^2 - 10x - 8}{\sqrt{3} - \sqrt{x} - 1}$ کدام است؟

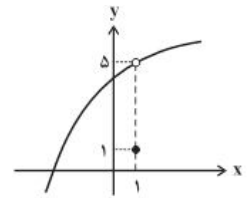
- ۱ (۱) -112 (۲) -96 (۳) -84 (۴) -72

⑨ اگر f تابعی خطی و گذرا از نقطه $(-1, 2)$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x)} - 2}{x^2 - 1}$ کدام می‌تواند باشد؟

- ۱ (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{4}$ (۳) $\frac{1}{8}$

- ۴ (۴) $\frac{1}{8}$

۱۰) شکل مقابل، نمودار تابع f را نشان می‌دهد. حاصل $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 - \sqrt{f(x)} - 1}{f(x) - 5}$ کدام است؟



- (۱) $\frac{1}{4}$
- (۲) $-\frac{1}{4}$
- (۳) $\frac{1}{8}$
- (۴) $-\frac{1}{8}$